第15课 枚举法（一）

一、课程信息

项目	内容
课次	第 15 课 / 共 40 课
主题	枚举法（一）——把所有可能都试一遍
适用对象	小学四年级零基础（已学完输入输出、变量、类型、运算符、分支、循环、数组、函数、二维数组）
课时	100 分钟

教学目标（可检验）

1. **能说出枚举法的核心思想**：用循环把所有可能的答案一个一个试出来，再用 `if` 判断哪些满足条件。
2. **能独立写出"找满足条件的数"类枚举程序**：给定范围和条件，正确使用 `for` + `if` 枚举并输出答案（如水仙花数、完全平方数）。
3. **初步具备"缩小枚举范围"的优化意识**：能判断哪些值不可能是答案，从而减少循环次数。

二、教学重点与难点

重点

- 枚举法的基本模式：**确定范围 逐个尝试 判断条件 收集答案**。
- 用 `for` 循环 + `if` 判断实现枚举。
- 百钱买百鸡问题（简化版）的建模与求解。

难点

- 从题目文字中提取"枚举什么"和"满足什么条件"。
- 多重循环枚举时，理解每层循环的含义。
- 优化意识：缩小枚举范围（上界的确定）。

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间	环节	内容	形式
0′–5′	热身导入	"找钥匙"故事 + 引出枚举思想	讲故事、提问互动
5′–20′	新课讲解 ①	枚举法是什么 + 猜密码例子 + 基本模式	讲解 + 板书（15 分钟）
20′–35′	例题 1 + 练习	找完全平方数（讲 8 分钟 + 练 7 分钟）	讲练结合
35′–55′	新课讲解 ② + 例题 2	水仙花数（讲 10 分钟 + 练 10 分钟）	讲练结合
55′–60′	休息 / 成就展示	让写出来的同学展示运行结果	互动
60′–80′	例题 3	百钱买百鸡（讲 10 分钟 + 练 10 分钟）	讲练结合
80′–90′	课堂练习	2 道自主练习题	独立完成
90′–97′	常见错误 + 优化意识	易错点总结 + 缩小范围技巧	讲解 + 提问
97′–100′	课后作业 + 下节课预告	布置洛谷题 + 预告第 16 课	讲述

> 讲解段最长为 15 分钟（新课讲解 ①）+ 10 分钟（新课讲解 ②），均不超过 25 分钟。

四、讲稿提纲

4.1 热身导入（0′–5′）——"找钥匙"的故事

> 同学们，假设你有一串钥匙，上面挂了 10 把钥匙，但你忘了哪把能打开家门。你会怎么办？
> 对！**一把一把试**！从第 1 把开始，插进锁孔，不行就换第 2 把、第 3 把……直到找到能开门的那一把。
> 这种方法，在编程里有一个很酷的名字，叫做——**枚举法**！
> "枚"是"一个一个"的意思，"举"是"列出来"的意思。
> 枚举法就是：**把所有可能的答案，一个一个列出来试，看看哪个是对的。**

4.2 新课讲解 ①（5′–20′）——枚举法的基本模式

再来一个比喻：猜密码

> 想象你同学的自行车锁是三位数密码，从 000 到 999。你忘了密码，怎么办？
> 最笨但最靠谱的方法：从 000 开始一个一个试，000、001、002……一直到 999，总有一个能打开！
> 这就是枚举法的思想——**不怕慢，只要一个不落地全部试过，答案一定能找到。**

枚举法三步走（板书）

```
第一步：确定范围 —— 答案可能在哪里？（从几到几？）
第二步：逐个尝试 —— 用 for 循环一个一个试
第三步：判断条件 —— 用 if 检查当前这个是不是答案
```

代码基本模板

```
for (int i = 起点; i <= 终点; i++) {
    if (满足条件) {
        // 找到了！输出或记录
    }
}
```

> 看！其实枚举法就是我们学过的 `for` 循环和 `if` 判断的组合拳，一点也不难。

4.3 例题 1 讲解（20′–28′）——找完全平方数

> 什么是完全平方数？就是某个整数乘以自己得到的数。比如 1×1=1，2×2=4，3×3=9……
> 现在问题来了：1 到 100 之间，有哪些完全平方数？
> 我们可以用枚举法：让 i 从 1 跑到 100，检查 i 是不是完全平方数。
> 怎么检查呢？如果 i 开根号是整数，那它就是完全平方数。

（代码见第五板块例题 1）

4.4 例题 2 讲解（35′–45′）——水仙花数

> 接下来我们挑战一个更好玩的：**水仙花数**。
> 什么是水仙花数？就是一个三位数，它的每一位数字的立方（自己乘自己再乘自己）加起来，等于它本身。
> 比如 153：$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$。哇，真的等于它自己！
> 那三位数有多少个？从 100 到 999，一共 900 个。我们让电脑一个一个去试！

（代码见第五板块例题 2）

4.5 例题 3 讲解（60′–70′）——百钱买百鸡

> 古代有一道经典数学题：
>
> 公鸡 5 元一只，母鸡 3 元一只，小鸡 1 元买 3 只。现在有 100 元钱，要买 100 只鸡，每种鸡至少买 1 只。问有多少种买法？
>
> 这道题就像在超市挑东西——我们要把公鸡的数量、母鸡的数量都一个一个去试。
>
> 但是注意：**公鸡最多买多少只？** 100 元，5 元一只，最多 20 只。但还要留钱买母鸡和小鸡，而且至少各 1 只，所以公鸡最多买 (100-3-1)÷5 = 19 只，不过我们取上界 20 也行，反正不满足条件就跳过。
>
> 母鸡呢？最多 33 只。
>
> 关键来了：**知道了公鸡和母鸡的数量，小鸡的数量还用枚举吗？不用！** 因为总共 100 只鸡，小鸡 = 100 - 公鸡 - 母鸡，直接算就行了！
>
> 这就是我们今天要学的一个小技巧——**能算的就不枚举，能少枚举一层就少一层。**

（代码见第五板块例题 3）

七、常见错误与应对

错误 1：枚举范围写错

```
//  要找三位数的水仙花数，却从 1 开始
for (int i = 1; i <= 999; i++)

//  三位数从 100 开始
for (int i = 100; i <= 999; i++)
```

> **应对**：做题时先在草稿纸上写清楚"答案最小是几，最大是几"，再写代码。

错误 2：拆位搞混

```
//  十位写成了 i / 10（百位数没去掉）
int b = i / 10;     // 当 i=153 时，b=15，不对！

//  应该取模
int b = i / 10 % 10;  // 当 i=153 时，b=5，正确！
```

> **应对**：用具体数字代入验算。比如 i=153，手算一遍 `153/10=15`，`15%10=5`，没问题！

错误 3：百钱买百鸡中忘记检查小鸡能被 3 整除

```
//  少了 z % 3 == 0 的检查
if (z >= 1) {
    int cost = 5 * x + 3 * y + z / 3;  // z不能被3整除时，z/3会丢失精度！
```

> **应对**：回到题意——"1 元买 3 只小鸡"，所以小鸡必须 3 只 3 只地买，数量一定是 3 的倍数。

错误 4：把 `==` 写成 `=`

```
//  赋值而不是判断
if (s * s = i)

//  双等号才是判断相等
if (s * s == i)
```

> **应对**：老口诀——"一个等号是赋值，两个等号是比较"。看到 `if` 就检查一下等号。

九、下节课预告

> 下节课是**第 16 课：枚举法（二）**。
> 我们会挑战更有趣的枚举问题，比如：
> - **配对枚举**：两个变量同时枚举（两数之和问题）
> - **区间枚举**：枚举所有的起点和终点
> - **更多优化技巧**：怎么让枚举跑得更快
> 今天学的是枚举法的基础招式，下节课我们要升级为**组合招式**，敬请期待！

教案编写日期：2026-04-10